



29 JUIN →
3 JUILLET 2026

DE L'ESPACE POUR LE

Université d'Été
Espace Éducation

AC4 – Un P.A.S.T.I.S. sur Mars

Stéphane Aloïsi - Thomas Appere -
Marianne Berthonneau – Stéphane
Bouzet

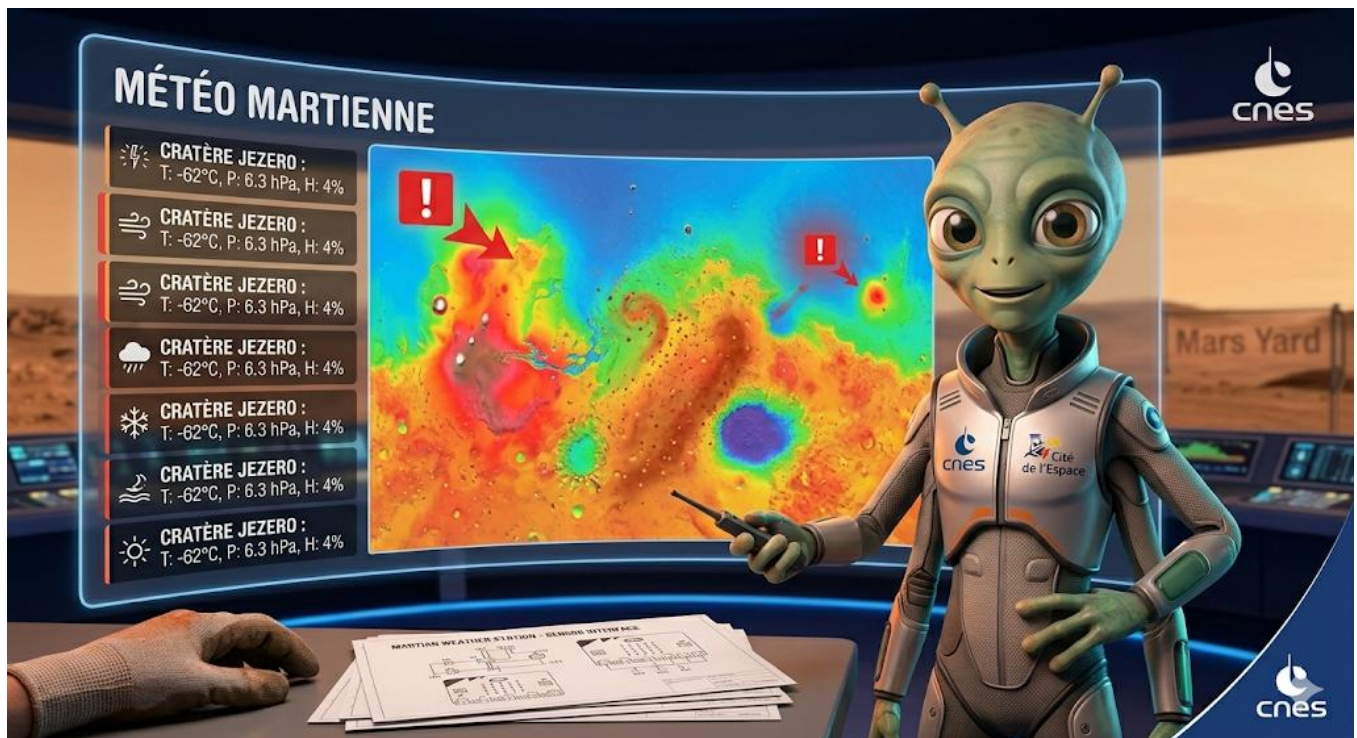


Bonjour à toutes et à tous.

2

Bienvenue non pas dans une salle de formation, mais dans le Centre de Contrôle de la Mission P.A.S.T.I.S. À l'instar de L'ISAE-SUPAERO qui développera PACIS (Platform Atmospheric Characterization Instrumentation Suite), localisé sur la plateforme d'atterrissage Rosalind et destiné à mesurer le son, la pression et la température lors des phases critiques d'entrée, de descente et d'atterrissage de la sonde ExoMars, la station P.A.S.T.I.S. (Pression, Atmosphère, Son, Température, Illumination pour les Sciences) permettra d'assurer un suivi météo sur Mars.

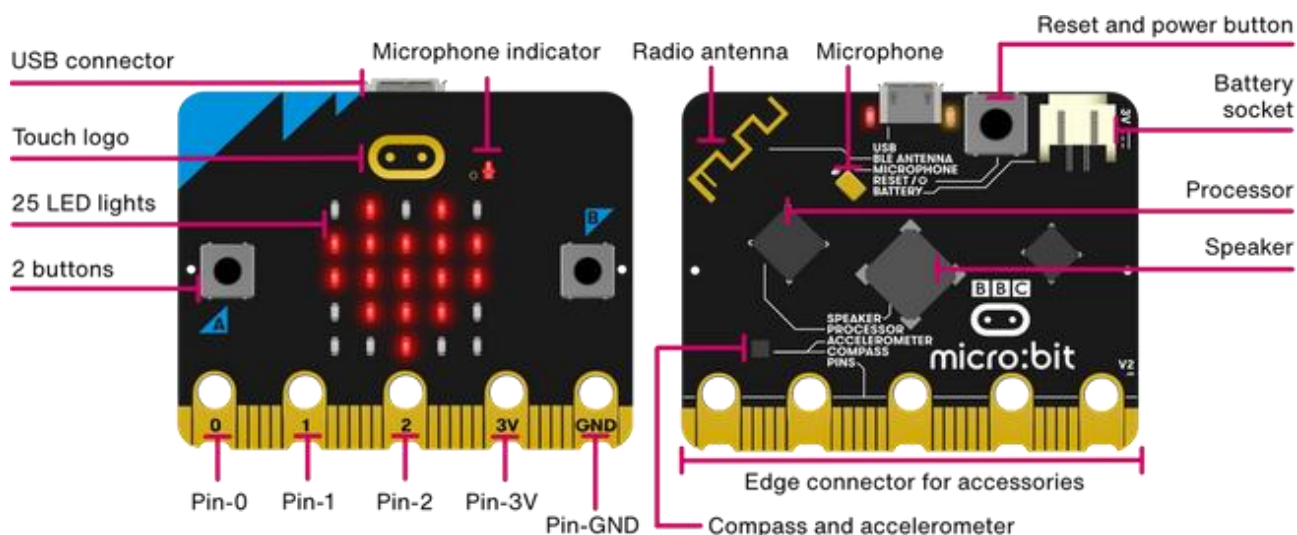
Le CNES et la Cité de l'Espace vous ont réunis aujourd'hui pour un défi crucial. Nous ne sommes plus en Occitanie, mais en 2035, dans le cratère Jezero sur Mars. Les premiers observateurs sont installés dans leur dôme protecteur. Dehors, l'environnement est impitoyable : une atmosphère ténue, des températures qui chutent à -100°C la nuit, et des tempêtes de poussière capables d'occulter le soleil pendant des semaines.



Leur survie dépend d'une chose : l'information. Si la pression atmosphérique baisse brutalement, une fuite est suspectée ou tempête de sable imminente. Si la température chute trop vite, les systèmes de chauffage sont en péril.

Votre mission aujourd'hui, quel que soit votre niveau technique, est de concevoir, de programmer et de déployer l'instrument qui garantira leur sécurité : une station météo autonome.

Pour ce faire, vous utiliserez cet outil le micro-contrôleur micro:bit :



C'est le cœur de votre station, le cerveau qui lira les capteurs d'humidité, de pression et de température, et qui décidera s'il faut déclencher l'alerte.

Vous allez passer de simples observateurs (Niveau 1) à ingénieurs systèmes (Niveau 3), capables de faire communiquer vos instruments et d'afficher les données vitales. Le climat martien est votre ennemi, le code est votre outil. La mission commence maintenant.

Code Mission :	Opérateurs :	Environnement de commande :
P.A.S.T.I.S.-Jezero-2035	Techniciens Systèmes Sol & Climat	IDE MakeCode (blocs/python)

OBJECTIF GÉNÉRAL

Assembler, programmer et déployer une station d'acquisition autonome dans le cratère Jezero. Le système doit cartographier les variables climatiques martiennes et sécuriser l'habitat en automatisant les alertes de survie (détection des chutes de pression et des gels extrêmes).

CONFIGURATION MATÉRIELLE (KIT ROVER-READY)

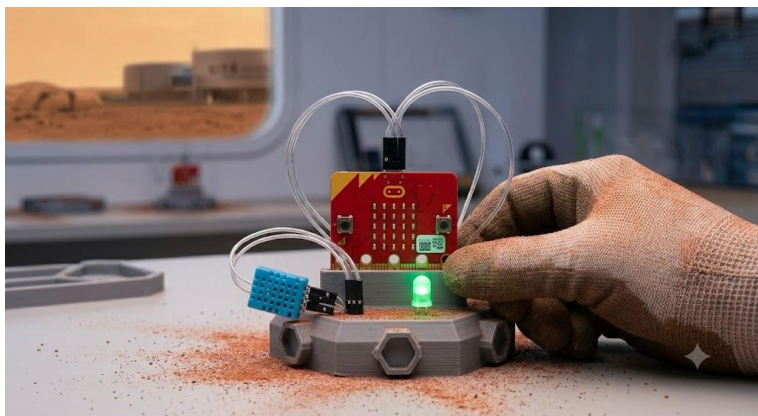
ÉLÉMENT	ROLE SYSTEME	SPECIFICITES MARTIENNES
MICRO:BIT V2	Unité Centrale (Cerveau)	Matrice LED (IHM), Haut-parleur (Alarme), Capteur T° interne de secours.
CAPTEUR DHT11	Unité d'Acquisition (Entrées)	Triple sonde : Température, Humidité.
LED RVB	Alerte Visuelle (Sortie)	Code couleur d'habitabilité (Vert = OK / Rouge = Alerte Tempête & Fuite).
ÉCRAN OLED	Moniteur de Terrain (Sortie)	Affichage télémétrique complet (<i>Réservé niveau Ingénieur</i>).
LIAISON MOBILE	Connectique & Énergie	4 fils de bus I2C, câble flash USB, bloc d'alimentation par piles AAA.

ENVIRONNEMENT SÉCURISÉ

Modes de commande : Blocs (*niveau observateur*) et / ou Python (*niveaux technicien et ingénieur*).

DIRECTIVE CLIMAT & ESPACE

Le traitement des données récoltées par cette station sert d'analogie directe avec les méthodes de télédétection et d'acquisition satellitaires opérées par le CNES pour le suivi des dérèglements climatiques sur la Terre. La maîtrise de la chaîne de la donnée (Capteur -> Traitement -> Indicateur) est requise pour la validation du module de formation.

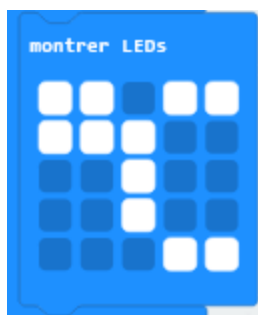


Objectif : Démystifier le code, comprendre l'architecture d'un système automatisé (Entrée → Traitement → Sortie).

Modalité : Lecture de code, modification de variables, "Reverse Engineering". Utilisation du mode bloc pour la programmation.

Activité 1.1 : Décoder la station existante

- ▶ **Défi** : Vous disposez d'une micro:bit contenant un programme déjà flashé qui affiche la température ambiante (capteur interne de la carte) sous forme de texte défilant, et une icône de thermomètre.
- ▶ **Travail demandé** : Observer le comportement de la carte.
 - Ouvrir le code sur MakeCode (en blocs). Associer chaque bloc à l'action physique observée (Où est l'entrée ? Où est la sortie ?).
 - *Mission Mars* : ajouter une image après l'affichage de la température pour indiquer l'unité.
- ▶ **Aide** : onglet « base ».



Activité 1.2 : Le premier seuil d'alerte (Le climat martien est hostile)

- ▶ **Défi** : structurer une conditionnelle Si... Alors.
- ▶ **Travail demandé** : Compléter le programme précédent (bloc) pour que la micro:bit affiche une croix X et émette un son de détresse si la température descend en dessous de 0°C (simulation des nuits martiennes), sinon reprendre l'affichage de la température de l'activité 1.1 .
- ▶ **Aide** : conditionnelle dans « logique ».

Activité 1.3 : Opération "Fausse Alerte" (Maintenance & Calibrage)

- ▶ **Défi** : Comprendre qu'un capteur n'est pas parfait, qu'il possède une marge d'erreur (offset) et qu'il nécessite un calibrage par rapport à une valeur de référence.

● MESSAGE ALERTE SYSTEME – CRATÈRE JEZERO

"Alerte générale dans le dôme ! Les moniteurs indiquent une température de -4°C . Le protocole de sécurité 'Gel' s'est déclenché (la LED clignote rouge, l'activité 1.2 s'affole). Pourtant, les astronautes sont en t-shirt et le système thermique central indique $+20^{\circ}\text{C}$. La station météo commet une erreur de mesure. Une maintenance corrective est requise immédiatement."

► Travail demandé : analyser l'écart de mesure (Offset)

Les capteurs grand public (comme le DHT11) ou les composants soumis aux radiations martiennes peuvent présenter un décalage (offset). En comparant la station météo défaillante avec un thermomètre de référence ultra-précis du CNES (simulé par le formateur), les techniciens constatent le problème :

Valeur affichée par la micro:bit : $T_{\text{amb}} = -4^{\circ}\text{C}$

1. **Calculer le correctif** : Trouver de combien de degrés le capteur se trompe ΔT .
2. **Injecter le calibrage dans le code** : Modifier la valeur du bloc Calibrage pour la fixer à ΔT .
3. **Observer le résultat** : Vérifier que la micro:bit affiche à présent la bonne température de la pièce ($T_{\text{amb}} = T_{\text{ref}}$) et que la fausse alerte rouge s'arrête instantanément pour repasser au vert.

► **Aide** : importer extension « grove » dans makecode.

Notes lien avec le CNES et le Climat

Cette activité permet de faire une transition parfaite avec les notions scientifiques réelles :

Dans l'espace : Les instruments des satellites (comme ceux du CNES) se dégradent à cause des rayons cosmiques et du vieillissement des composants. Les ingénieurs effectuent régulièrement des "calibrages croisés" depuis la Terre pour corriger les dérives des capteurs à distance.

Pour le climat : Pour étudier le changement climatique au dixième de degré près sur 30 ans, les scientifiques doivent impérativement calibrer et corriger les données des anciennes stations météo par rapport aux nouvelles technologies afin d'éviter les fausses conclusions.

Niveau 2 : Technicien



Objectif :

Connecter des éléments externes, manipuler des variables et structurer une logique conditionnelle simple.

Modalité :

Programmation par blocs (MakeCode), assemblage guidé.

Activité 2.1 : Câblage et lecture du capteur Terrestre/Martien (DHT11 /DHT20/DHT22)

Félicitations, vous êtes passé technicien !



Mais la situation se complique. Dans le dôme de la Cité sur Mars, les astronautes vivent en circuit fermé. L'eau est une ressource si rare qu'elle est recyclée à 98% (transpiration, respiration, urine) grâce à des systèmes de condensation complexes.

La température interne de la carte micro:bit ne suffit plus : elle ne mesure pas l'humidité de l'air. Si l'air devient trop sec, les colons souffrent de déshydratation. S'il devient trop humide, de la condensation va se former sur les parois glacées du dôme, provoquant des courts-circuits généralisés et le gel des systèmes. Votre mission est de connecter le module d'avitaillement biologique DHT11 pour surveiller ce fragile équilibre.

- ▶ **Défi :** La température interne de la micro:bit ne suffit plus, il faut mesurer la température (cruciale sur Mars !) et l'humidité.
- ▶ **Travail demandé :** * Ajouter l'extension logicielle Grove dans MakeCode.
 - Câbler le DHTxx (4 fils : VCC, GND, SCL, SDA), sur le port adéquate.
 - Lors de l'appui sur le **bouton A**, la carte doit faire défiler le message : "T = [Valeur] C". Lors de l'appui sur le **bouton B**, la carte doit faire défiler le message : "H = [Valeur] %".

Activité 2.2 : L'interface visuelle d'alerte (IHM)

- ▶ **Défi :** Rendre la station lisible en un coup d'œil grâce à deux LED externes rouge et verte et la matrice de LED.
- ▶ **Travail demandé :** Programmer une structure conditionnelle à 3 états :
 - Humidité normale (Terre/Dôme Mars sécurisé) → Afficher un Check Vert (ou LED verte).
 - Humidité trop basse (<40%) → Faire clignoter la matrice en rouge (ou LED rouge).
 - Humidité trop élevée (>80%) → Afficher une goutte d'eau.

Activité 2.3 : Mission "Boussole Perdue" (La Répétabilité via le Magnétomètre)

- **Défi :** Comprendre la notion de répétabilité (obtenir la même mesure plusieurs fois de suite dans les mêmes conditions exactes) et identifier l'impact de l'environnement sur un capteur.



Matériel : Boussole interne (magnétomètre) de la micro:bit V2, un aimant ou un objet métallique (vis, tournevis).

● ALERTE SYSTEME – ON PERD LE NORD !

Les stations P.A.S.T.I.S. dispose de magnétomètre interne pour détecter la direction du pôle nord magnétique martien. Cependant, lors des tests, le capteur semble donner des valeurs changeantes alors que le robot ne bouge pas. Nous devons évaluer la répétabilité de l'instrument.

► Travail demandé :

- Établir une mesure fixe : Poser la micro:bit bien à plat sur la table, sans bouger. Programmer l'affichage de la valeur brute de l'orientation (heading) en degrés (de 0 à 360°) lors de l'appui sur le bouton A.

- Le test de répétabilité : Appuyer 5 fois d'affilée sur le bouton A à intervalles de 2 secondes. Noter les 5 valeurs.

Constat : Les valeurs sont quasiment identiques (ex: 112°, 112°, 113°, 112°, 112°). Le capteur est répétable en milieu isolé.

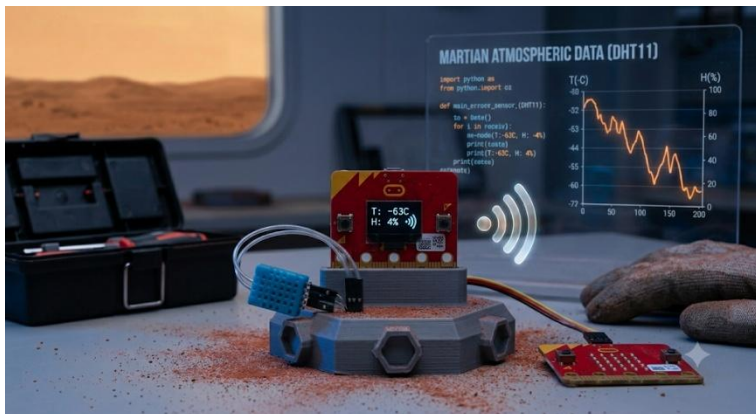
- La perturbation électromagnétique : Approcher un tournevis ou un aimant à 5 cm de la carte, sans bouger la carte. Effectuer à nouveau 5 mesures.

Constat : Les valeurs ont dérivé de manière chaotique (ex: 145°, 132°, 151°...).

- Conclusion de maintenance : La présence de structures métalliques ou de moteurs à proximité détruit la répétabilité et la fidélité du capteur. Pour Mars, le magnétomètre doit être isolé au bout d'un mât (comme sur les rovers).

Niveau 3 : Ingénieur

9



Objectif : Automatisation complète, optimisation du code, gestion des communications et exploitation des données.

Modalité : Passage des blocs au texte (Python dans MakeCode).

Activité 3.1 : Data Logging et transmission Radio (Réseau de stations)

- ▶ **Défi** : Sur Mars, on ne peut pas rester à côté de la station. Il faut envoyer les données au dôme de la Cité sur Mars (le rover ou l'ordinateur central).
- ▶ **Travail demandé** :
 - **Station Émettrice (Sur le terrain)** : Programmer la micro:bit pour envoyer les données (T et H) par **Radio** toutes les 5 secondes sous forme de chaîne structurée ou de paires clé-valeur. Optimiser la consommation d'énergie (mise en veille de l'écran).
 - **Station Réceptrice (À la base)** : Programmer une seconde micro:bit qui reçoit les données et les envoie sur le port série (USB) de l'ordinateur.

Activité 3.2 : Traitement de données et interface OLED graphique

- ▶ **Défi** : Remplacer la matrice 5x5 par un véritable écran OLED pour afficher un tableau de bord digne du CNES.
- ▶ **Travail demandé (Expert complet)** :
 - Coder en Python micro:bit l'affichage simultané des 3 grandeurs physiques sur l'écran OLED (gestion des coordonnées pixels X, Y).
 - Créer un script annexe (par exemple sur l'ordinateur en Python standard avec pyserial et matplotlib) pour récupérer les données (.csv) de la micro:bit réceptrice en temps réel et tracer les courbes d'évolution toutes les 60 mesures de la température martienne (mise en évidence du lien Climat/Espace).
 - [Optionnel non traité ce jour] Coder en Python micro:bit l'affichage simultané des 3 grandeurs physiques sur l'écran OLED (gestion des coordonnées pixels X, Y).

Activité 3.3 : Mission "L'Écart Critique" (Fiabilité et Incertitude de mesure)

Défi : Savoir calculer et exprimer mathématiquement une **incertitude de mesure**, et comprendre la notion de **fiabilité** d'une alerte en fonction de la tolérance d'un capteur (DHT11).

Matériel : Capteur DHT11, fiche technique (DataSheet) du constructeur.

● ALERTE SYSTEME – COUPURE D'EAU IMMINENTE !

La charte de sécurité du CNES impose que le dôme ne doit jamais descendre sous les 15°C sous peine de geler les conduites d'eau. Le tableau de bord de votre station affiche 16°C. Tout le monde pense être en sécurité. Pourtant, l'alarme de secours se déclenche. Pourquoi ? Vous devez analyser l'incertitude du DHT11.

► Travail demandé (Expert complet) :

- **Analyse de la Fiche Technique (DataSheet) :** relever la *précision de la température*.
- **Calcul de l'Intervalle d'Incertainité :** * Si la micro:bit lit 16°C, la température réelle de la pièce se situe en réalité dans l'intervalle $[16 - 2 ; 16 + 2]$, soit entre 14°C et 18°C.
- **Conclusion métrologique :** Il y a un risque réel que la température soit de 14°C, ce qui est inférieur au seuil critique de 15°C. Le capteur n'est pas assez **fiable** à cette valeur sans prendre une marge de sécurité.
- **Optimisation du Code (La Marge de Sécurité de l'Ingénieur) :** modifier la structure conditionnelle (de l'activité 1.2) pour intégrer l'incertitude de mesure dans le déclenchement de l'alerte. Pour garantir la sécurité, l'alerte doit se déclencher dès que la valeur mesurée *risque* d'atteindre le seuil critique.

Document de synthèse – Clôture de la Mission *Partenariat* : CNES & Cité de l'Espace

1. Le Bilan de la Mission Martienne

Pendant cette formation, vous avez joué le rôle d'ingénieurs et de techniciens sur Mars. Vous avez manipulé une **Unité Centrale** (la carte micro:bit V2), un **Capteur** (le DHT11 pour la température et l'humidité) et des **Actionneurs/Sorties** (LED RVB, écran OLED, émetteur radio) pour surveiller un climat hostile et protéger une base spatiale.

Vous avez découvert deux notions fondamentales de la science des données :

- **La Logique Conditionnelle (Activité 1.2 et 2.2)** : Traduire des seuils physiques (ex: $T^{\circ} < 0^{\circ}\text{C}$) en alertes automatiques.
- **Le Calibrage (Activité 1.3)** : Corriger les erreurs de mesure d'un capteur (l'offset) pour garantir la fiabilité des données.

2. L'Analogie Terrestre : La Télédétection et le Suivi Climatique

Ce que vous avez programmé à petite échelle dans le "P.A.S.T.I.S." est exactement ce que le **CNES (Centre National d'Études Spatiales)** et les climatologues réalisent au quotidien pour surveiller le changement climatique sur Terre. Les satellites d'observation sont, par analogie, des "super micro:bit" dotés de capteurs d'une précision extrême, en orbite à des centaines de kilomètres au-dessus de nos têtes.

A. Mesurer la hausse globale des températures

De la même manière que votre capteur DHT11 mesure la température ambiante de la salle, les radiomètres embarqués sur les satellites mesurent la température de surface des océans et des continents.



L'application CNES : Le satellite franco-indien **Trishna** (dont le lancement est très attendu) ou l'instrument européen **CO2M** surveillent le stress thermique des écosystèmes et les îlots de chaleur urbains. Grâce à un calibrage thermique rigoureux, les scientifiques peuvent attester de la hausse globale des températures au dixième de degré près.

B. Suivre les dépressions et la dynamique atmosphérique

Sur Mars, surveiller la pression (avec un capteur comme le DHT11) permet de détecter les tempêtes de poussière. Sur Terre, la pression atmosphérique et l'humidité de l'air sont les moteurs de la météo.



L'application CNES : Les satellites de la filière **MetOp** ou les instruments comme **IASI** mesurent en continu des profils verticaux d'humidité et de température dans l'atmosphère. Ces capteurs permettent de cartographier la formation des dépressions, d'anticiper les trajectoires des tempêtes terrestres et de nourrir les modèles de prévision climatique.

C. Anticiper et surveiller les événements extrêmes

Le changement climatique multiplie les événements extrêmes : inondations, sécheresses sévères, cyclones tropicaux. Les capteurs spatiaux permettent d'observer des zones inaccessibles pour les stations météo au sol.



L'application CNES : La mission franco-américaine **SWOT** (Surface Water and Ocean Topography) utilise un radar ultra-puissant pour mesurer le niveau des eaux (lacs, rivières, océans) avec une précision centimétrique. Elle permet de suivre l'impact du réchauffement sur la montée des océans et de prévenir les risques d'inondations majeures.

D. Répétabilité & Satellites

Pour suivre l'évolution fine du climat terrestre, les instruments des satellites (comme le projet franco-américain SWOT ou les satellites Sentinel) doivent mesurer le niveau des océans au millimètre près de manière parfaitement répétable à chaque survol d'une même zone. Une mauvaise répétabilité fausserait les courbes de la montée des eaux.

4. Incertitude & GIEC

Les rapports du GIEC n'annoncent jamais une valeur fixe sans son incertitude (ex: "*Le réchauffement global est estimé à $+1,1^{\circ}\text{C}$ avec une incertitude de $\pm 0,1^{\circ}\text{C}$* "). En métrologie spatiale et climatique, maîtriser l'incertitude est la clé pour que la donnée scientifique devienne une preuve incontestable.

3. Ressources & Articles du CNES pour aller plus loin

Pour prolonger la réflexion et illustrer vos futurs cours ou animations, voici les liaisons directes avec les programmes officiels du CNES :

- **Le spatial au cœur de l'action climatique** : Pour comprendre l'importance globale des satellites dans l'étude de notre environnement, consultez le dossier général [Le CNES et l'action pour le climat](#).
- **Le suivi des eaux de la Terre** : Découvrez comment la mission phare SWOT révolutionne notre vision des ressources hydriques de la planète sur la page officielle [La mission SWOT](#) ou via le portail d'information [SWOT sur le site du CNES](#).
- **La mesure fine des températures** : Apprenez-en plus sur le futur satellite franco-indien dédié à l'étude thermique des continents : [Focus sur la mission TRISHNA](#).
- **L'Espace pour l'Éducation** : Si vous souhaitez utiliser d'autres données spatiales en classe (projets Argonautica, Calipso, etc.), visitez la plateforme pédagogique [CNES Éducation / Jeunesse](#).

🔴 **Mot de la fin** : En apprenant à coder une station météo pour une autre planète, vous avez acquis les clés de compréhension des outils qui protègent la nôtre. L'espace n'est pas seulement un lieu d'exploration, c'est le meilleur poste d'observation pour comprendre, mesurer et atténuer le changement climatique sur Terre.

EXTRAIT DE LA DATASHEET OFFICIELLE : DHT11

Le DHT11 est un capteur composite qui comprend un capteur d'humidité capacitif et un capteur de température de type CTN (Thermistance), reliés à un microcontrôleur 8 bits hautes performances.

1. Spécifications Électriques & Alimentation

- **Tension d'alimentation (VCC) :** 3.5V à 5.5V (Fonctionne parfaitement en **3.3V** sur les broches d'alimentation de la micro:bit V2).
- **Consommation de courant :** * En mesure : 0.3 mA (moyenne).
 - En veille (Standby) : 60 μ A.
- **Période d'échantillonnage minimale : 1 seconde** (Le capteur ne peut pas être lu plus d'une fois par seconde sous peine d'obtenir des erreurs de lecture ou des données figées).

2. Performances Métrologiques (Plages & Incertitudes)

Grandeur Physique	Plage de Mesure	Précision / Incertitude	Résolution
Humidité Relative (RH)	20% à 90% RH	$\pm 5\%$ RH	1% RH
Température (T°)	0°C à 50°C	$\pm 2^\circ\text{C}$	1°C

Note critique pour l'analogie Mars : La datasheet indique une limite basse à **0°C**. C'est un excellent point de discussion pour l'Activité 3.3 ! Sur Mars (ou en hiver terrestre extrême), ce capteur atteindra sa limite matérielle, justifiant le besoin pour les ingénieurs du CNES d'utiliser des capteurs de classe spatiale (PT100, thermocouples) capables de descendre à -100°C .

Brochage (Pinout) du Composant

Le composant brut possède 4 broches, mais la majorité des modules d'expérimentation pédagogiques utilisés en atelier (montés sur un petit PCB rouge ou noir) n'en utilisent que 3 :

1. **VCC** : Alimentation (+) $\rightarrow$ À connecter au **3V** de la micro:bit.
2. **DATA** : Signal Numérique $\rightarrow$ À connecter à une broche de la micro:bit (ex: **P0**).
3. **GND** : Masse (–) $\rightarrow$ À connecter au **GND** de la micro:bit.

Protocole de Communication (Pour l'échelon Expert)

Contrairement aux capteurs analogiques simples, le DHT11 utilise un protocole **monofilaire propriétaire** (Single-Bus Master-Slave).

- La micro:bit (Master) envoie un signal d'activation (Start signal) en maintenant la ligne DATA à l'état bas pendant au moins 18 ms.
- Le DHT11 répond, puis transmet une trame complète de **40 bits** (5 octets) :
 - *Octet 1* : Partie entière de l'Humidité.
 - *Octet 2* : Partie décimale de l'Humidité (toujours 0 sur le DHT11).
 - *Octet 3* : Partie entière de la Température.
 - *Octet 4* : Partie décimale de la Température (toujours 0 sur le DHT11).
 - *Octet 5* : **Somme de contrôle (Checksum)** pour vérifier qu'aucune interférence électromagnétique (ou radiation martienne !) n'a corrompu la donnée.

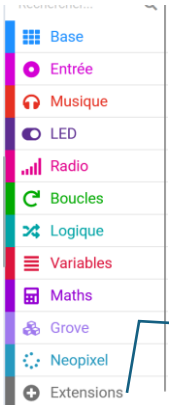


Conseils utiliser chrome ou edge, problème de sauvegarde sous mozilla !!

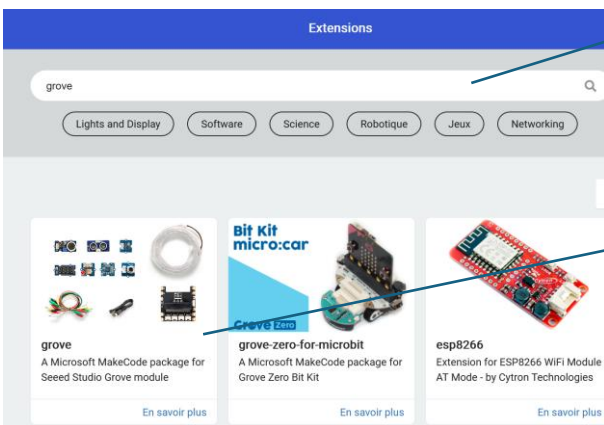


Outils

► Ajout d'extensions



Cliquer sur extension



Ecrire le nom de l'extension

Cliquer sur l'extension voulue, elle s'installe alors.